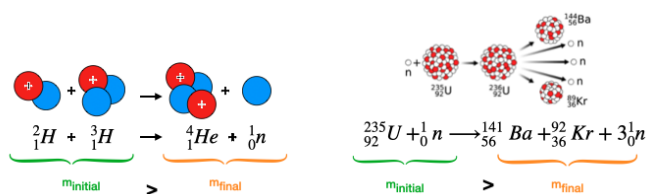


Énergie des transformations nucléaires

La fission et la fusion s'accompagnent d'une perte de masse. En 1905, le physicien allemand A. Einstein affirme que la masse peut être convertie en énergie et inversement.



Définition : Énergie de fusion/fission

Les transformations nucléaires comme la **fission** et la **fusion** sont **exothermiques**, car elles libèrent de l'énergie.

- **Fission** : énergie convertie en électricité dans les centrales nucléaires.
- **Fusion** : énergie convertie en lumière au cœur des étoiles.

Exemple 5 : 1 g de masse convertie en énergie Si 1 g de matière disparaît lors d'une transformation nucléaire, cela libère environ :

$$E \approx 9,0 \times 10^{13} \text{ J}$$

- C'est autant que la consommation électrique annuelle de 3 000 Français.
- C'est environ l'énergie libérée par la bombe d'Hiroshima. 💣

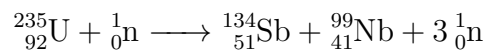
Exercice 7 : Comparaison d'énergies nucléaires

On considère deux réactions nucléaires utilisées ou envisagées pour produire de l'énergie :

- **Fission** : 1 kg d'uranium-235 libère $1,32 \times 10^{14} \text{ J}$
- **Fusion** : 500 g d'hydrogène (^1_1H) et 500 g de deutérium (^2_1H) libèrent $6,91 \times 10^{14} \text{ J}$

1. Comparer les énergies libérées. Quel est le type de transformation qui libère le plus d'énergie ?

Exercice 8 : Une des transformations possibles dans une centrale nucléaire est modélisée par l'équation :



Lors de cette transformation, l'énergie libérée par un kilogramme d'uranium 235 est $4,62 \times 10^{14} \text{ J}$.

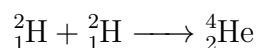
Données :

- Énergie libérée par la combustion d'un kilogramme de butane : 50 MJ.

1. Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire de cette transformation.
2. Indiquer s'il s'agit d'une fission ou d'une fusion.
3. Comparer l'énergie libérée par la transformation d'un kilogramme d'uranium 235 à celle libérée par la combustion d'un kilogramme de butane.
4. Comparer cette énergie avec celle fournie par une éolienne produisant $1,73 \times 10^{11} \text{ J}$ par jour. Estimer le nombre d'éoliennes nécessaires pour produire autant d'énergie.



Exercice 9 : Dans le Soleil, deux noyaux de deutérium ${}^2_1\text{H}$ peuvent se transformer pour former un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$, selon la réaction :



On estime que l'énergie libérée au sein du Soleil lors de la formation d'un noyau d'hélium est de $4,0 \times 10^{-12}$ J. Cette transformation se produit $9,5 \times 10^{37}$ fois par seconde.

1. Le deutérium et l'hélium-4 sont-ils des noyaux isotopes ?
2. Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire de cette transformation.
3. Indiquer s'il s'agit d'une fission ou d'une fusion.
4. Estimer l'énergie totale produite par le Soleil par seconde.
5. Comparer cette énergie avec :
 - Consommation annuelle mondiale d'énergie : 6×10^{20} J
 - Bombe d'Hiroshima : 6×10^{13} J